# TRAVAUX PRATIQUES N° 4

## Exercice 1 : sauvegarde complète et du journal, unité logique

1. sa crée une connexion SQL Server user1, et lui affecte le rôle de serveur *dbcreator* (droit de création des bases de données).
2. user1 crée une base de données BD1 en modèle de récupération *FULL*, avec une table *produit(idprod, libprod)*, et insère quelques enregistrements.
3. sa crée une connexion user2, la déclare comme utilisateur de BD1 membre du rôle *db_backupoperator*, et lui affecte les rôles de serveur *dbcreator* (restauration des bases de données) et *diskadmin* (gestion des unités de sauvegarde).
4. user2 crée une unité de sauvegarde logique *Backup1* (C:\tests\SauverBD.bak) avec *sp_addumpdevice*, puis vérifie sa création dans la vue *sys.backup_devices*.
5. user2 fait la sauvegarde complète de BD1 sur l'unité *Backup1*.
6. user1 rajoute quelques enregistrements.
7. user2 fait la sauvegarde du journal des transactions directement dans le fichier C:\tests\BD1_LOG1.trn.
8. sa met BD1 hors ligne (`ALTER DATABASE BD1 SET OFFLINE;`), puis supprime les fichiers BD1.mdf et BD1_log.ldf pour simuler une panne de disque.
9. user2 restaure la sauvegarde complète avec l'option *NORECOVERY*. Peut-on consulter la table *produit* ? Dans quel état la base apparaît-elle dans SSMS ?
10. user2 restaure le journal des transactions avec l'option *RECOVERY*. Visualiser le contenu de la table *produit* : quels enregistrements sont présents ?
    *Indication : le rôle diskadmin suffit pour créer une unité de sauvegarde.*

## Exercice 2 : complète, différentielle et journal

Créer la base *Gestion* en modèle *FULL*, avec une table *clients(idclient, nom, ville)* contenant 10 enregistrements, puis réaliser la séquence suivante :

1. Sauvegarde **complète** dans C:\tests\Gestion_FULL.bak.
2. Insérer 3 clients, puis sauvegarde du **journal** dans Gestion_LOG1.trn.
3. Insérer 3 clients, puis sauvegarde **différentielle** dans Gestion_DIFF.bak.
4. Insérer 3 clients, puis sauvegarde du **journal** dans Gestion_LOG2.trn.
5. Insérer 3 clients, puis sauvegarde du **journal** dans Gestion_LOG3.trn.
6. Quelles sauvegardes faut-il restaurer, et dans quel ordre, pour retrouver la base dans son dernier état ? Pourquoi Gestion_LOG1.trn est-il inutile ?
7. Effectuer cette restauration sous un autre nom, *Gestion_Copie* (option *MOVE*), et vérifier que les 22 clients sont présents.
8. Que se passe-t-il si l'on restaure la différentielle avec *RECOVERY*, puis que l'on essaie de restaurer Gestion_LOG2.trn ?
   *Indication : les noms logiques des fichiers (à utiliser avec MOVE) sont visibles dans les propriétés de la base, page Fichiers.*

## Exercice 3 : restauration à un instant précis après une erreur

1. Faire une nouvelle sauvegarde complète de la base *Gestion*.
2. Insérer 2 clients. Noter l'heure exacte (`SELECT SYSDATETIME();`), attendre une minute, puis exécuter l'erreur : `DELETE FROM clients;` (sans clause WHERE).
3. Faire une sauvegarde du journal des transactions.
4. Restaurer la base sous le nom *Gestion_Restore* (options *MOVE* et *STOPAT*) pour revenir juste avant le DELETE. Combien de clients retrouve-t-on ?
5. Recopier les clients de *Gestion_Restore* dans *Gestion* (`INSERT INTO … SELECT …`).

6. Expliquer la différence entre les options *NORECOVERY* et *RECOVERY*.

## Exercice 4 : automatiser les sauvegardes

Utiliser le service *SQL Server Agent* pour automatiser les sauvegardes de la base BD1 (Exercice 1).

1. Créer deux *travaux (jobs)* : l'un pour la sauvegarde complète de BD1 toutes les 10 min, l'autre pour la sauvegarde du journal toutes les 2 min. Chaque fichier doit contenir la date et l'heure dans son nom (ex. BD1_LOG_20261006_1032.trn).
2. Pendant ce temps, exécuter un script qui insère une ligne dans *produit* toutes les 10 secondes pendant 15 min (boucle WHILE avec `WAITFOR DELAY '00:00:10'`).
3. Consulter l'historique des travaux dans SSMS (*Afficher l'historique*) et vérifier qu'aucune exécution n'a échoué.
4. Supprimer BD1, puis la restaurer avec la fenêtre *Restaurer la base de données* de SSMS. Quelles sauvegardes SSMS propose-t-il de restaurer ? Combien de lignes sont récupérées ?
   *Indication : construire le nom du fichier dans une variable :*

```
DECLARE @f NVARCHAR(200) = N'C:\tests\BD1_LOG_' + FORMAT(SYSDATETIME(),
'yyyyMMdd_HHmm') + N'.trn';
BACKUP LOG BD1 TO DISK = @f;
```

## Exercice 5 : compression ZSTD (nouveauté SQL Server 2025)

1. Créer une base *Volume* avec une table *ventes(id INT IDENTITY, date_vente, montant, commentaire)* contenant 500 000 lignes (voir l'indication).
2. Faire une sauvegarde complète de *Volume* sans compression, puis une seconde avec `WITH COMPRESSION (ALGORITHM = ZSTD)`.
3. Comparer la taille des deux fichiers (Explorateur Windows) et la durée de chaque sauvegarde (onglet Messages de SSMS). Conclure.

*Indication pour générer les lignes :*

```
INSERT INTO ventes (date_vente, montant, commentaire)
SELECT TOP (500000)
       DATEADD(DAY, -ABS(CHECKSUM(NEWID())) % 1000, GETDATE()),
       ABS(CHECKSUM(NEWID())) % 10000 / 10.0,
       REPLICATE(N'vente ', 10)
FROM sys.all_objects a CROSS JOIN sys.all_objects b;
```

## Exercice 6 : plan de sauvegarde

Soit une librairie en ligne avec les exigences suivantes :

- La librairie doit pouvoir gérer les comptes de plus de 10 000 clients.
- Le catalogue d'ouvrages comprend plus de 1 000 000 titres (taille de la base : 200 Go).
- La perte de données ne doit pas dépasser 15 minutes de commandes (RPO), et le site doit être remis en service en moins d'une heure après une panne (RTO).
- Le site doit rester protégé contre une attaque par rançongiciel.

Établir un plan de sauvegarde de la base de données, en précisant :

1. le modèle de récupération choisi et sa justification ;
2. les types de sauvegarde, leur fréquence et leurs horaires (tableau sur une semaine) ;
3. les destinations des sauvegardes, en appliquant la règle 3-2-1-1-0 ;
4. la façon dont les sauvegardes seront automatisées ;
5. les sauvegardes à restaurer, dans l'ordre, en cas de panne le mercredi à 15h.

ENVOYEZ VOS REPONSES SUR GOOGLE CLASSROOM AU **FORMAT PDF AVANT LA DATE ET L'HEURE LIMITES**. AJOUTEZ DES **CAPTURES D'ECRAN** ILLUSTRANT VOS REPONSES.